



Uso De *Network Monitoring Tools* Em Gestão de Redes

Rodrigo Gonçalves Glória
2022150127

Martim Oliveira Jardim Freitas
2021145193

Relatório de Trabalho Prático

Docente:
José Fernando Fachada Rosado — ISEC

**Licenciatura em Engenharia Informática
Ramo de Redes e Administração de Sistemas
Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra**

31 de dezembro de 2024

Agradecimentos

Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao professor José Rosado, pela disponibilidade para ajudar os seus alunos, quer seja com questões por vezes mais básicas, quer seja com questões mais complexas e que nos permitem a maior compreensão dos conteúdos das suas aulas. Por fim, gostaria de agradecer à minha família e amigos pelo apoio demonstrado durante meu percurso académico.

Resumo

Gestão de redes exige, cada vez mais, o uso de ferramentas de monitorização que possibilitem aos administradores acompanhar e analisar o desempenho das suas redes. Estas ferramentas permitem identificar potenciais erros e falhas de forma eficaz, facilitando o trabalho dos gestores e reduzindo significativamente o tempo necessário para resolver problemas quando uma falha ocorre.

Este relatório centra-se na ferramenta Cacti, que oferece funcionalidades para monitorizar redes, automatizar processos e gerar gráficos e tabelas, tornando a gestão de redes mais eficiente e prática.

Palavras-chave: Monitorização, gráficos, automação.

Abstract

Network management increasingly requires the use of monitoring tools that allow administrators to monitor and analyze the performance of their networks. These tools allow you to identify potential errors and failures effectively, making managers' work easier and significantly reducing the time needed to resolve problems when a failure occurs.

This report focuses on the Cacti tool, which offers features to monitor networks, automate processes, and generate graphs and tables, making network management more efficient and practical.

Keywords: Monitoring, graphics, automation.

Conteúdo

1	Introdução	12
1.1	Objetivos e plano de trabalho	12
1.2	Estrutura do relatório	12
2	Ferramenta de Monitorização: Cacti	13
2.1	Instalação e Configuração da Ferramenta	13
2.1.1	Instalação	13
2.1.2	Configuração	16
2.2	Utilização da Ferramenta	18
2.2.1	Monitorização	19
2.2.2	Criação de Gráficos e Tabelas	19
3	Configuração da Rede	23
3.1	Topologia da Rede	23
3.2	Problemas Encontrados e Soluções Aplicadas	26
4	Conclusão e Trabalho Futuro	27
4.1	Conclusão	27
4.2	Propostas de Melhoria	27
5	Referencias	29

Lista de Figuras

2.1	Estado do serviço Apache	16
2.2	Log in na ferramenta Cacti	17
2.3	parametros necessários para o funcionamento da Base de Dados	18
2.4	Todos os pre-requisitos cumpridos	18
2.5	Equipamentos adicionados à ferramenta.	19
2.6	Gráficos de estudo	20
2.7	Continuação dos gráficos de estudo	20
2.8	Continuação dos gráficos de estudo	21
2.9	Representação dos gráficos	21
2.10	Dispositivos descobertos na rede	22
3.1	Topologia realizada em GNS3	23
3.2	Configuração de IP e ativação de SNMP	24
3.3	Configuração de IP e ativação de SNMP	25
3.4	Configuração de IP e ativação de SNMP	25
3.5	Configuração de IP	26

Capítulo 1

Introdução

Este relatório apresenta o trabalho desenvolvido ao longo do semestre na disciplina de Gestão de Redes, com foco na implementação de uma ferramenta de monitorização de redes, especificamente o Cacti.

1.1 Objetivos e plano de trabalho

”Com este trabalho, pretende-se que os alunos adquiram algum know-how e prática na utilização de ferramentas de Gestão de Redes, hypervisors, gestão de máquinas e criação de scripts.”

1.2 Estrutura do relatório

O relatório terá a seguinte estrutura:

- Processo de configuração/instalação da ferramenta;
- Processo de instalação/configuração da rede;
- Problemas encontrados e soluções usadas;
- Relevância/Importância da ferramenta estudada no conceito de gestão de redes
- Opinião pessoal sobre a ferramenta (facilidade de uso, instalação, configuração e utilidade desta).
- Qualquer outra informação relevante.

Capítulo 2

Ferramenta de Monitorização: Cacti

2.1 Instalação e Configuração da Ferramenta

2.1.1 Instalação

Para fazer a instalação da ferramenta Cacti, usou-se uma máquina virtual Ubuntu com a versão 22.04, para monitorizar a rede, composta por mais 3 máquinas Windows. Para fazer a instalação é necessário respeitar os seguintes passos:

Abrir a linha de comandos e digitar os seguintes comandos:

```
sudo apt-get update -y
```

```
sudo apt-get install snmp php-snmp rrdtool librrds-perl unzip curl git  
gnupg2 -y
```

```
sudo apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql libapache2-  
mod-php php-xml php-ldap php-mbstring php-gd php-gmp -y
```

```
sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini
```

Trocar os seguintes parâmetros:

```
-memory limit = 512M
```

```
-max execution time = 60
```

```
-date.timezone = UTC
```

```
systemctl restart apache2
```

Cacti usa MariaDB como backend da base de dados para que seja possível criar uma conta e usufruir da ferramenta.

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Adicionar/Modificar os seguintes parametros:

```
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
max_heap_table_size = 128M
tmp_table_size = 64M
join_buffer_size = 64M
innodb_file_format = Barracuda
innodb_large_prefix = 1
innodb_buffer_pool_size = 512M
innodb_flush_log_at_timeout = 3
innodb_read_io_threads = 32
innodb_write_io_threads = 16
innodb_io_capacity = 5000
innodb_io_capacity_max = 10000
innodb_doublewrite = OFF
```

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Agora dar log in na base de dados para criar uma conta Cacti

```
sudo mysql
create database cactidb;
GRANT ALL ON cactidb.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
flush privileges;
exit;
sudo mysql mysql ; /usr/share/mysql/mysql_test_data_timezone.sql
sudo mysql
GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO cactiuser@localhost;
flush privileges;
exit;
```

Em seguida instalar e configurar Cacti através dos seguintes comandos:

```
sudo wget https://www.cacti.net/downloads/cacti-latest.tar.gz
sudo tar -zxvf cacti-latest.tar.gz
mv cacti-1* /var/www/html/cacti
```

```
mysql cactidb < /var/www/html/cacti/cacti.sql
sudo nano /var/www/html/cacti/include/config.php
```

Alterar os seguintes linhas:

```
database_type = 'mysql';
database_default = 'cactidb';
database_hostname = 'localhost';
database_username = 'cactiuser';
database_password = 'password';
database_port = '3306';
```

```
sudo touch /var/www/html/cacti/log/cacti.log
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/cacti/
sudo chmod -R 775 /var/www/html/cacti/
sudo nano /etc/cron.d/cacti
```

Adicionar a seguinte linha: `*/* * * * * www-data php /var/www/html/cacti/poller.php`
& /dev/null 2>&1

Criar um apache Virtual Host para Cacti

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/cacti.conf
```

Adicionar as seguintes linhas: `Alias /cacti /var/www/html/cacti`

```
<Directory /var/www/html/cacti>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride None
<IfVersion < 2.3>
Require all granted
</IfVersion>
<IfVersion >= 2.3>
Order Allow,Deny
Allow from all
</IfVersion>
```

`AddType application/x-httpd-php .php`

```
<IfModule mod_php.c>
php_flag magic_quotes_gpc Off
php_flag short_open_tag On
php_flag register_globals Off
php_flag register_argc_argv On
```



```
php_flag track_vars On
this setting is necessary for some locales
php_value mbstring.func_overload 0
php_value include_path .
;IfModule;
```

```
DirectoryIndex index.php
;Directory;
```

```
sudo a2ensite cacti
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
sudo systemctl status apache2
```

Deve obter o seguinte output:

```
rodrigo@rodrigo-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for rodrigo:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Mon 2024-12-30 18:44:53 WET; 59s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1077 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SU>
   Main PID: 1208 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 5714)
   Memory: 35.2M (peak: 35.5M)
      CPU: 159ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1208 /usr/sbin/apache2 -k start
             1285 /usr/sbin/apache2 -k start
             1287 /usr/sbin/apache2 -k start
             1288 /usr/sbin/apache2 -k start
             1289 /usr/sbin/apache2 -k start
             1290 /usr/sbin/apache2 -k start

Dec 30 18:44:52 rodrigo-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The A>
Dec 30 18:44:53 rodrigo-VirtualBox apachectl[1135]: AH00558: apache2: Could not>
Dec 30 18:44:53 rodrigo-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap>
lines 1-20/20 (END)
```

Figura 2.1: Estado do serviço Apache

Assim temos a ferramenta instalada e pronta para ser usada.

2.1.2 Configuração

Para aceder à ferramenta é necessário abrir o browser e digitar o ip para aceder a pagina de log in do Cacti. Por defeito as credenciais são ambas admin

e depois é possível alterar a password por uma à escolha do utilizador.

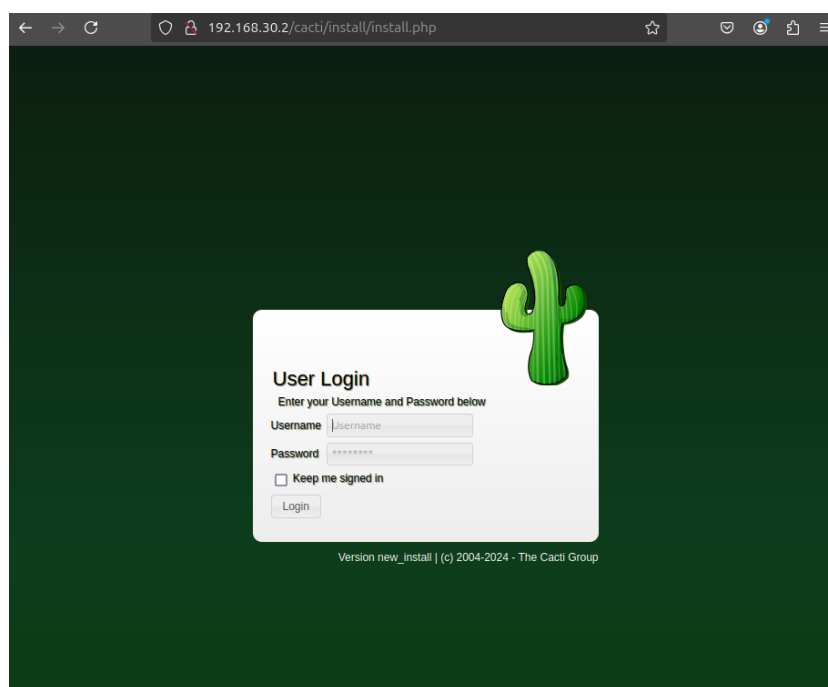


Figura 2.2: Log in na ferramenta Cacti

Username: Admin
Password: Admin123*

É necessário alterar alguns parametros no ficheiro de configuração da Base de dados para seja possível instalar o Cacti Server.

MySQL - Settings			
These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.			
Recommended MySQL System Variable Settings			
MariaDB Tuning (/etc/my.cnf) - [Documentation] Note: Many changes below require a database restart			
Variable	Current Value	Recommended Value	Comments
version	10.11.8-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1	>= 5.6	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
collation_server	utf8mb4_general_ci	utf8mb4_unicode_ci	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte
character_set_server	utf8mb4	utf8mb4	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
character_set_client	utf8mb4	utf8mb4	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
max_connections	151	>= 100	Depending on the number of logins and use of spine data collector, MariaDB will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
max_allowed_packet	16777216	>= 16777216	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
max_heap_table_size	128 M	>= 75.5 M	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
tmp_table_size	64 M	>= 75.5 M	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
join_buffer_size	64 M	<= 17.53 M	When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80%. If the recommendation is negative, you must decrease this and or the sort_buffer_size until the recommendation fits within the allowable memory.
When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care			

Figura 2.3: parametros necessários para o funcionamento da Base de Dados

Cacti Server v1.2.28 - Installation Wizard	
Pre-installation Checks	
Location checks	✓
PHP - Recommendations (web)	✓
PHP - Recommendations (cli)	✓
PHP - Module Support (Required)	✓
PHP - Module Support (Optional)	✓
MySQL - TimeZone Support	✓
MySQL - Settings	✓

Figura 2.4: Todos os pre-requisitos cumpridos

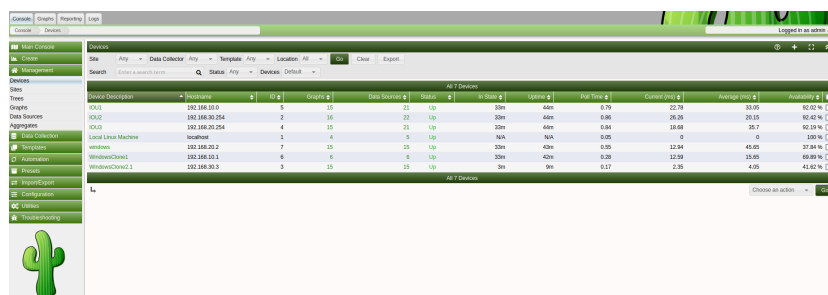
Só após todos os pre requisitos serem cumpridos é que se pode instalar o Cacti Server.

2.2 Utilização da Ferramenta

A utilização de ferramentas de monitorização é algo extremamente importante no ponto de vista da gestão de redes, a ferramenta estudada, em particular dá um grande auxílio com as suas variadas potencialidades, como a

criação de gráficos e tabelas em MySQL, potencialidade de criação de scripts e expansão através de plugins disponíveis ao longo dos fóruns do criador do Cacti. Com as possibilidades de monitorizar uma rede com tal ferramenta, é possível analisar possíveis falhas e erros de configuração de uma rede ou dum dispositivo, fornecendo a ferramenta dados específicos e exaustivos sobre as demais redes e dispositivos por ela monitorizados, como o uptime, disponibilidade, etc.

2.2.1 Monitorização



Name	IP	Data Collector	Type	Template	Location	Uptime	Availability
192.168.10.1	192.168.10.1	192.168.10.1	Linux	Linux	192.168.10.1	100%	100%
192.168.10.2	192.168.10.2	192.168.10.2	Linux	Linux	192.168.10.2	100%	100%
192.168.10.3	192.168.10.3	192.168.10.3	Linux	Linux	192.168.10.3	100%	100%
192.168.10.4	192.168.10.4	192.168.10.4	Linux	Linux	192.168.10.4	100%	100%
192.168.10.5	192.168.10.5	192.168.10.5	Linux	Linux	192.168.10.5	100%	100%
192.168.10.6	192.168.10.6	192.168.10.6	Linux	Linux	192.168.10.6	100%	100%
192.168.10.7	192.168.10.7	192.168.10.7	Linux	Linux	192.168.10.7	100%	100%
192.168.10.8	192.168.10.8	192.168.10.8	Linux	Linux	192.168.10.8	100%	100%
192.168.10.9	192.168.10.9	192.168.10.9	Linux	Linux	192.168.10.9	100%	100%
192.168.10.10	192.168.10.10	192.168.10.10	Linux	Linux	192.168.10.10	100%	100%

Figura 2.5: Equipamentos adicionados à ferramenta.

É na aba "Devices" onde se pode adicionar os dispositivos que se encontram na topologia. Dá algumas informações acerca dos mesmos, como graficos associado, estado, hostname, disponibilidade, etc.

2.2.2 Criação de Gráficos e Tabelas

Aba de gestão de gráficos no Cacti, acede-se através do menu "Management & Graphs". Esta funcionalidade lista todos os gráficos configurados, permitindo visualização, edição ou exclusão. Centraliza a gestão de gráficos, permitindo organizar e configurar a monitorização.



Figura 2.6: Gráficos de estudo



Figura 2.7: Continuação dos gráficos de estudo

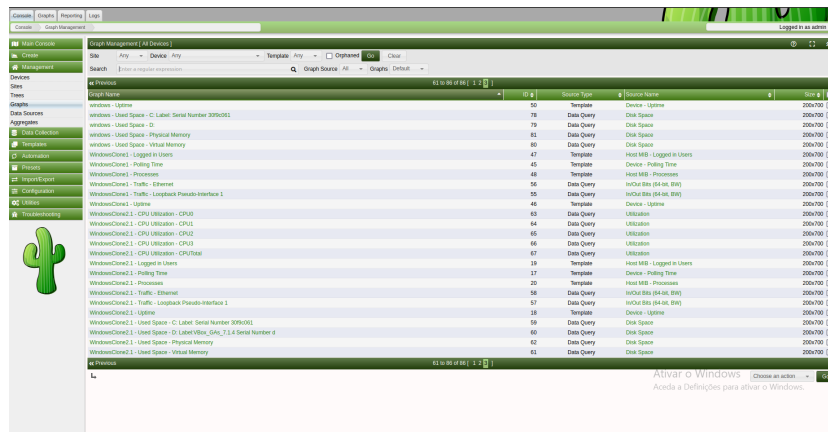


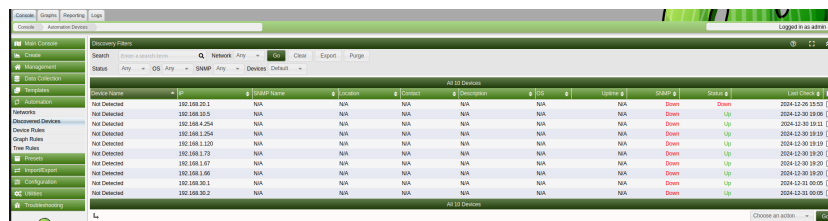
Figura 2.8: Continuação dos gráficos de estudo

Exibe os gráficos de desempenho gerados pelo Cacti para um dispositivo específico (WindowsClone2.1). Esses gráficos monitoram diversos parâmetros de sistema. São úteis para análise de desempenho em tempo real e histórico. No exemplo, podemos observar que o uso da CPU e o tempo de polling estão baixos, indicando boa performance do dispositivo.



Figura 2.9: Representação dos gráficos

Esta funcionalidade mostra a descoberta de dispositivos do Cacti, acessada através do menu "Automation / Discovered Devices". O Cacti permite a detecção automática de dispositivos na rede com base em configurações prévias, como intervalos de IP e protocolos (por exemplo, SNMP ou ICMP). Esta tela é crucial para monitorar dispositivos da rede e identificar quais estão ativos ou inativos.



Device Name	IP	Status	Last Check
192.168.20.1	192.168.20.1	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.2	192.168.20.2	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.3	192.168.20.3	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.4	192.168.20.4	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.5	192.168.20.5	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.6	192.168.20.6	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.7	192.168.20.7	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.8	192.168.20.8	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.9	192.168.20.9	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.10	192.168.20.10	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.11	192.168.20.11	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.12	192.168.20.12	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.13	192.168.20.13	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.14	192.168.20.14	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.15	192.168.20.15	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.16	192.168.20.16	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.17	192.168.20.17	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.18	192.168.20.18	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.19	192.168.20.19	Up	2024-12-20 15:50
192.168.20.20	192.168.20.20	Up	2024-12-20 15:50

Figura 2.10: Dispositivos descobertos na rede

Capítulo 3

Configuração da Rede

3.1 Topologia da Rede

Foi criada uma topologia em GNS3 com a seguinte topologia:

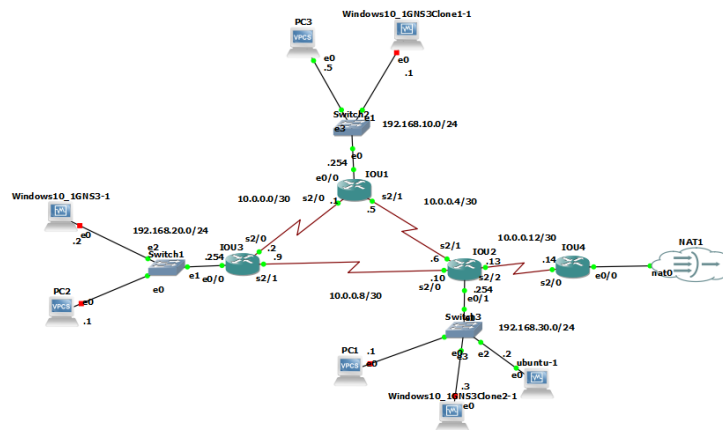


Figura 3.1: Topologia realizada em GNS3

Foram feitas várias áreas com várias redes:

Rede 10 : 192.168.10.0/24

Rede 20 : 192.168.20.0/24

Rede 30 : 192.168.30.0/24

Os routers ficaram com o último IP e os PCs com os primeiros.

Entre routers, as redes utilizadas foram as seguintes:

iou1 - iou2 : 10.0.0.4/30

iou1 - iou3 : 10.0.0.0/30

iou3 - iou2 : 10.0.0.8/30

iou2 - iou4 : 10.0.0.12/30

Também constam com Ospf e foi ativado SNMP e Nat.

Para estabelecer comunicação entre PCs é necessário ativar o protocolo SNMP e configurar os IPs.

PC windows10_1

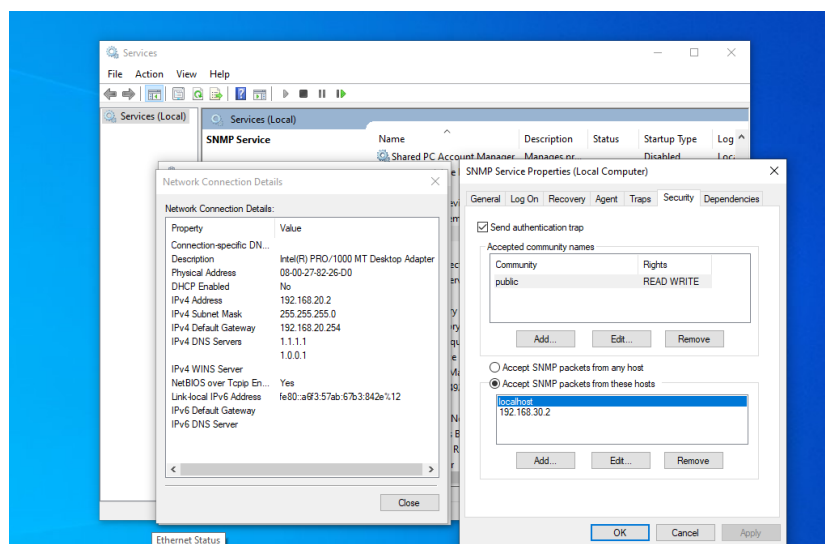


Figura 3.2: Configuração de IP e ativação de SNMP

PC windows10_1clone1-1

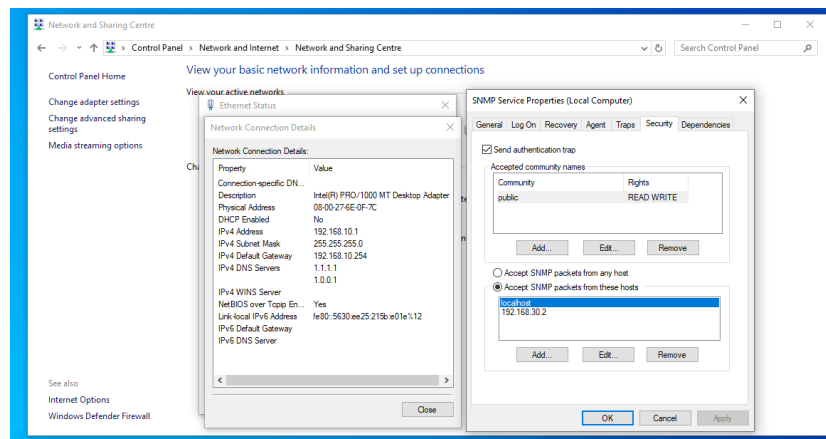


Figura 3.3: Configuração de IP e ativação de SNMP

PC windows10_1clone2-1

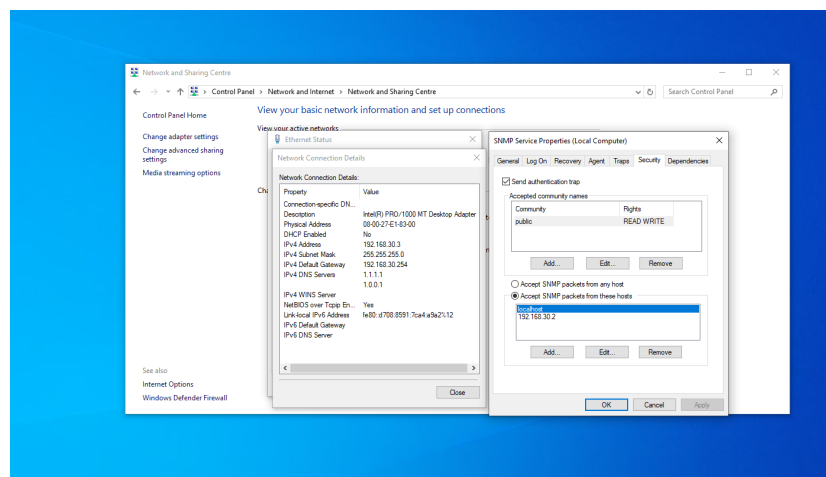


Figura 3.4: Configuração de IP e ativação de SNMP

PC Ubuntu

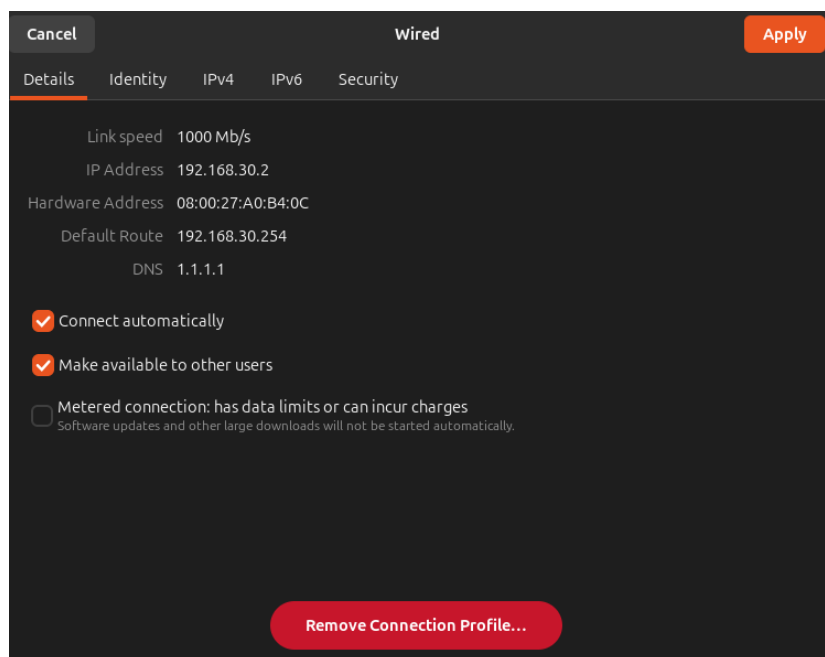


Figura 3.5: Configuração de IP

3.2 Problemas Encontrados e Soluções Aplicadas

Foram encontrados alguns problemas durante a elaboração deste projeto onde foi necessário mais tempo de estudo e pesquisas sobre os mesmos, como por exemplo a falta de conectividade entre os dispositivos, o saber usar o sistema operativo Linux e seus comandos, entre outros.

Capítulo 4

Conclusão e Trabalho Futuro

4.1 Conclusão

A utilização do Cacti para o mapeamento da rede revelou-se uma solução eficiente e prática para monitorizar o desempenho e a disponibilidade dos recursos da infraestrutura. A ferramenta proporcionou uma interface intuitiva para a configuração e visualização de gráficos, permitindo uma análise detalhada de métricas como largura de banda, utilização de CPU, memória, e outros parâmetros críticos.

Além disso, a capacidade de personalização do Cacti e sua integração com protocolos padrão como SNMP demonstraram ser fundamentais para atender às necessidades específicas da rede em estudo. O sistema permitiu a identificação de possíveis gargalos e a antecipação de problemas, contribuindo para a manutenção proativa e a melhoria contínua da infraestrutura.

Em suma, o Cacti não apenas cumpriu os objetivos deste projeto, como também destacou-se como uma ferramenta valiosa para futuras expansões e otimizações da rede. Recomenda-se a sua utilização contínua, acompanhada de revisões regulares nas configurações, para garantir a eficácia do monitoramento ao longo do tempo.

4.2 Propostas de Melhoria

Para mesmo vincar e pôr em prática todo o conhecimento adquirido na cadeira de Gestão de Redes, assim como as outras cadeiras do curso, seria interessante de usar esta ferramenta para fazer uma monitorização de uma rede de uma empresa onde a disponibilidade e desempenho dos dispositivos estejam sempre operacionais para evitar qualquer tipo de falha.

Capítulo 5

Referencias

Uso da plataforma moodle para pesquisa sobre SNMP e apoio ao Relatório
Comandos usados para instalar o Cacti
Playlist com 33 vídeos que ajudaram a perceber o funcionamento da ferramenta